

REQUIREMENT 3: TEST DESIGN REPORT

Functional Testing with Black Box Techniques

Lecturer: Dr. Tran Duy Hoang **TA:** MSc. Truong Phuoc Loc

Student Info:

- **Name:** Giang Đức Nhật
- **Student ID:** 22120252
- **Group:** 11

Task Allocation

Theo yêu cầu của đề án, các thành viên trong nhóm phân chia công việc như sau:

Tính năng	Mô tả	Thành viên
HR Administration	Quản trị hệ thống, cấu trúc tổ chức, user	Giang Đức Nhật
Employee Self-Service (ESS)	Cổng thông tin nhân viên tự phục vụ	Giang Đức Nhật
Recruitment	Tuyển dụng, theo dõi ứng viên	Phan Thanh Tiến
Performance Management	Đánh giá KPI, đề nghị xem xét, lưu lịch sử performance review	Phan Thanh Tiến
Reporting & Analytics	Báo cáo tùy chỉnh, xuất dữ liệu	Nguyễn Bùi Vương Tiễn
Time and Attendance	Chấm công, Timesheets	Nguyễn Bùi Vương Tiễn
Employee Management (PIM)	Quản lý hồ sơ nhân viên, báo cáo	Lý Trọng Tín
Leave Management	Quản lý ngày nghỉ, quy tắc nghỉ phép	Lý Trọng Tín

My Responsibility:

1. **HR Administration:** Quản lý cấu trúc organization (Locations, Subunits), Job Titles, Users.
2. **ESS (Employee Self-Service):** Quản lý Leave Requests (Xin nghỉ phép) & Buzz Newsfeed.

1. OVERVIEW OF TESTING STRATEGY

Để đảm bảo chất lượng phần mềm cho các phân hệ **HR Administration** và **ESS**, tôi áp dụng các kỹ thuật kiểm thử hộp đen (Black Box Testing) sau:

1. **Equivalence Partitioning (EP):** Phân hoạch các vùng dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ.
2. **Boundary Value Analysis (BVA):** Kiểm tra các giá trị biên của dữ liệu đầu vào.
3. **Decision Table Testing:** Kiểm tra logic nghiệp vụ phức tạp với nhiều điều kiện kết hợp.
4. **State Transition Testing:** Kiểm tra luồng thay đổi trạng thái của đối tượng.

2. TECHNIQUE APPLICATION: EP & BVA

Feature: HR Admin - User Management (Add User)

Step 1: Identify Input Variables & Constraints

Phân tích yêu cầu của form "Add User":

- **Username:** Bắt buộc, độ dài từ 5 đến 40 ký tự, duy nhất.
- **User Role:** Dropdown (Admin / ESS).
- **Password:** Bắt buộc, tối thiểu 8 ký tự.

Step 2: Define Partitions (EP)

Chia miền giá trị của **Username** thành các lớp tương đương:

- **Valid Class:** Chuỗi ký tự độ dài [5, 40].
- **Invalid Class 1 (Length):** Độ dài < 5.
- **Invalid Class 2 (Length):** Độ dài > 40.
- **Invalid Class 3 (Content):** Bỏ trống (Empty).
- **Invalid Class 4 (Uniqueness):** Trùng với Username đã tồn tại.

Step 3: Define Boundaries (BVA)

Xác định các giá trị biên dựa trên độ dài Username (Min=5, Max=40):

- **Min - 1:** 4 ký tự (Invalid)
- **Min:** 5 ký tự (Valid)
- **Min + 1:** 6 ký tự (Valid)
- **Max - 1:** 39 ký tự (Valid)
- **Max:** 40 ký tự (Valid)
- **Max + 1:** 41 ký tự (Invalid)

Step 4: Derive Test Cases (EP & BVA)

Kết hợp các lớp và giá trị biên để thiết kế Test Case:

TC ID	Description	Test Data (Username)	Type	Expected Result
TC_ADM_01	Verify valid username (Min Boundary)	"abcde" (5 chars)	BVA	Success

TC ID	Description	Test Data (Username)	Type	Expected Result
TC_ADM_02	Verify valid username (Max Boundary)	"a...z" (40 chars)	BVA	Success
TC_ADM_03	Verify invalid username (Min - 1)	"abcd" (4 chars)	BVA	Error: "At least 5 chars"
TC_ADM_04	Verify invalid username (Max + 1)	"a...z1" (41 chars)	BVA	Error: "Max 40 chars"
TC_ADM_05	Verify empty username	"" (Empty)	EP	Error: "Required"
TC_ADM_06	Verify duplicate username	"existingUser"	EP	Error: "Already exists"

3. TECHNIQUE APPLICATION: DECISION TABLE

Feature: ESS - Leave Management (Apply Leave)

Step 1: Identify Conditions (Inputs)

Các điều kiện ảnh hưởng đến việc nộp đơn nghỉ phép:

- **C1:** Leave Type đã chọn? (Selected / Not Selected)
- **C2:** Số dư phép (Entitlement) đủ không? (Sufficient / Insufficient)
- **C3:** Ngày hợp lệ? (From Date <= To Date)

Step 2: Identify Actions (Outputs)

- **A1:** Hiển thị thông báo thành công (Success Message).
- **A2:** Lưu đơn vào Database (Status: Pending).
- **A3:** Hiển thị thông báo lỗi (Error Message).

Step 3: Create Decision Table

Xây dựng bảng quyết định với các quy tắc (Rules):

Conditions / Rules	R1	R2	R3	R4	R5
C1: Leave Type Selected?	N	Y	Y	Y	Y
C2: Sufficient Balance?	-	N	Y	Y	Y
C3: Valid Dates?	-	-	N	Y	Y
Actions					
A1: Show Success				X	X

Conditions / Rules	R1	R2	R3	R4	R5
A2: Save to DB				X	X
A3: Show Error	X	X	X		

(Note: R4, R5 đại diện cho các trường hợp hợp lệ khác nhau, ví dụ nghỉ 1 ngày hoặc nghỉ nhiều ngày)

Step 4: Derive Test Cases (Decision Table)

TC ID	Rule	Description	Test Data	Exp. Result
TC_ESS_04	R1	Apply without selecting Leave Type	Type: NULL	Error: "Required"
TC_ESS_14	R2	Apply with Insufficient Balance	Balance: 0, Apply: 1 day	Error: "Insufficient Balance"
TC_ESS_02	R3	Apply with Invalid Date Range	From: 31/12, To: 01/12	Error: "To date after From date"
TC_ESS_01	R4	Apply Successfully (Happy Path)	Type: Annual, Bal: 10, Days: 2	Success, Status: Pending

4. TECHNIQUE APPLICATION: STATE TRANSITION

Feature: ESS - Leave Management (Request Lifecycle)

Step 1: Identify States

Các trạng thái của một đơn xin nghỉ phép trong hệ thống:

- **S1: Pending Approval** (Vừa khởi tạo).
- **S2: Scheduled** (Đã được Admin duyệt).
- **S3: Rejected** (Bị Admin từ chối).
- **S4: Cancelled** (Đã bị hủy).

Step 2: Identify Events (Transitions)

- **E1:** User Click "Apply".
- **E2:** Admin Click "Approve".
- **E3:** Admin Click "Reject".
- **E4:** User Click "Cancel".

Step 3: State Transition Diagram & Table

From State	Event	To State	Validity
------------	-------	----------	----------

From State	Event	To State	Validity
Start	Apply (E1)	Pending (S1)	Valid
Pending (S1)	Approve (E2)	Scheduled (S2)	Valid
Pending (S1)	Reject (E3)	Rejected (S3)	Valid
Pending (S1)	Cancel (E4)	Cancelled (S4)	Valid
Scheduled (S2)	Cancel (E4)	Cancelled (S4)	Valid (Depends on Policy)
Rejected (S3)	Cancel (E4)	Rejected (S3)	Invalid (Cannot cancel rejected req)

Step 4: Derive Test Cases (State Transition)

TC ID	Start State	Event	Expected End State	Description
TC_ESS_01	Null	Apply	Pending	Verify creating a new request.
TC_ESS_09	Pending	User Cancel	Cancelled	Verify user cancelling a pending request.
TC_ESS_16	Pending	Admin Approve	Scheduled	Verify admin approval flow.
TC_ESS_17	Pending	Admin Reject	Rejected	Verify admin rejection flow.
TC_ESS_10	Rejected	User Cancel	Error / No Action	Verify invalid transition (Negative Test).

5. CONCLUSION

Thông qua việc áp dụng có hệ thống các kỹ thuật kiểm thử hộp đen:

- 1. **EP & BVA** giúp tối ưu hóa số lượng test case cho các trường nhập liệu (Input Validation) của tính năng **User Management** và **Buzz**.
- 2. **Decision Table** đảm bảo bao phủ các trường hợp logic nghiệp vụ phức tạp trong **Leave Management**.
- 3. **State Transition** giúp kiểm soát chặt chẽ luồng quy trình duyệt đơn từ lúc tạo đến khi kết thúc.

Kết quả thiết kế chi tiết được trình bày trong file Excel đính kèm: [Test Cases template-v1.1.xlsx](#).